

แบบทดสอบก่อนเรียนวิชา 1312209 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

คำชี้แจง ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือวงกลม (O) หน้าข้อคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

(10 คะแนน)

1. ข้อใดกล่าวได้**ถูกต้องที่สุด**เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของการใช้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
 - ก. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก
 - ข. เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์
 - ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นลง
 - ง. เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
 - จ. เพื่อลดความซับซ้อนของเวลา (Time Complexity) และพื้นที่ (Space Complexity) ในการดำเนินการ
2. คุณสมบัติใดที่ Stack และ Queue มีร่วมกัน
 - ก. ทั้งสองโครงสร้างเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchically)
 - ข. ทั้งสองโครงสร้างเป็นแบบ Non-linear Data Structure
 - ค. ทั้งสองโครงสร้างสามารถนำไปใช้กับ Linked List ได้
 - ง. ทั้งสองโครงสร้างใช้หลักการ LIFO (Last In First Out)
 - จ. ทั้งสองโครงสร้างสามารถนำไปใช้กับ Adjacency Matrix ได้
3. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของอัลกอริทึม**ที่ดี**
 - ก. ต้องมีจำนวนขั้นตอนที่แน่นอนและนับได้ (Finiteness)
 - ข. ต้องมีเพียงหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาเท่านั้น
 - ค. ต้องขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรม
 - ง. ต้องสามารถแก้ปัญหาได้เพียงหนึ่งปัญหาเท่านั้น
 - จ. ต้องมีความซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
4. หากนักศึกษาต้องการเขียนอัลกอริทึมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 3 ตัว และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา ข้อใดคือขั้นตอนที่**ถูกต้อง**ที่สุด
 - ก. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3 ตัว 3. คำนวณผลรวม 4. คำนวณค่าเฉลี่ย 5. แสดงผลลัพธ์
 - ข. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3. คำนวณค่าเฉลี่ย 4. แสดงผลลัพธ์ 5. สิ้นสุด
 - ค. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3 ตัว 3. คำนวณค่าเฉลี่ย 4. คำนวณผลรวม 5. แสดงผลลัพธ์
 - ง. 1. เริ่มต้น 2. คำนวณค่าเฉลี่ย 3. รับค่าตัวเลข 4. แสดงผลลัพธ์ 5. สิ้นสุด
 - จ. 1. เริ่มต้น 2. แสดงผลลัพธ์ 3. รับค่าตัวเลข 4. คำนวณค่าเฉลี่ย 5. สิ้นสุด

5. จากตัวอย่างการทำไขเจียว หากนักศึกษามีไข่ 10 ฟอง, กระทะ 3 ใบ และใช้เวลาทำไขเจียวแต่ละฟอง 2 นาที นักศึกษาจะต้องใช้เวลารวมทั้งหมดกี่นาทีในการทำไขเจียวให้เสร็จทั้งหมด

- ก. 4 นาที
- ข. 8 นาที
- ค. 12 นาที
- ง. 6 นาที
- จ. 20 นาที

6. ข้อใดอธิบายความหมายของ Pseudocode ได้ดีที่สุด

- ก. โค้ดที่สามารถนำไปรันได้จริงในทุกภาษาโปรแกรม
- ข. เป็นลูกผสมระหว่างภาษาโปรแกรมกับภาษามนุษย์ที่เน้นอธิบายตรรกะของโปรแกรม
- ค. ชุดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในโปรแกรม
- ง. การอธิบายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมโดยใช้สัญลักษณ์ Flowchart
- จ. ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบอัลกอริทึมก่อนการเขียนโค้ดจริง

7. ในผังงาน (Flowchart) การใช้สัญลักษณ์รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Diamond) มีวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรม
- ข. เพื่อแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล
- ค. เพื่อแสดงการวนซ้ำของโปรแกรม
- ง. เพื่อแสดงกระบวนการทำงานหรือคำสั่ง
- จ. เพื่อแสดงจุดที่ต้องตัดสินใจตามเงื่อนไข (เช่น เงื่อนไข Yes/No)

8. ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างโครงสร้างควบคุมแบบ While Loop และ Do While Loop คือข้อใด

- ก. While Loop เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้
- ข. While Loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงาน ในขณะที่ Do While Loop ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำงาน
- ค. For Loop เหมาะสำหรับจำนวนรอบที่แน่นอน ในขณะที่ While และ Do While เหมาะสำหรับจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน
- ง. While Loop จะทำงานอย่างน้อย 1 รอบเสมอ ในขณะที่ Do While Loop อาจไม่ทำงานเลย
- จ. ทั้งสองรูปแบบไม่สามารถใช้งานร่วมกับเงื่อนไขได้

9. ในหลักการของ Divide and Conquer ขั้นตอนใดที่เกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย

- ก. Solve
- ข. Divide
- ค. Conquer
- ง. Combine
- จ. Merge

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Linear Data Structure

- ก. Hash Table
- ข. Tree
- ค. Array
- ง. Heap
- จ. Graph

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

คำชี้แจง ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือวงกลม (O) หน้าข้อคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

(10 คะแนน)

1. ข้อใดกล่าวได้**ถูกต้องที่สุด**เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของการใช้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
 - ก. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก
 - ข. เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์
 - ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นลง
 - ง. เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
 - จ. เพื่อลดความซับซ้อนของเวลา (Time Complexity) และพื้นที่ (Space Complexity) ในการดำเนินการ
2. คุณสมบัติใดที่ Stack และ Queue มีร่วมกัน
 - ก. ทั้งสองโครงสร้างเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchically)
 - ข. ทั้งสองโครงสร้างเป็นแบบ Non-linear Data Structure
 - ค. ทั้งสองโครงสร้างสามารถนำไปใช้กับ Linked List ได้
 - ง. ทั้งสองโครงสร้างใช้หลักการ LIFO (Last In First Out)
 - จ. ทั้งสองโครงสร้างสามารถนำไปใช้กับ Adjacency Matrix ได้
3. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของอัลกอริทึม**ที่ดี**
 - ก. ต้องมีจำนวนขั้นตอนที่แน่นอนและนับได้ (Finiteness)
 - ข. ต้องมีเพียงหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาเท่านั้น
 - ค. ต้องขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรม
 - ง. ต้องสามารถแก้ปัญหาได้เพียงหนึ่งปัญหาเท่านั้น
 - จ. ต้องมีความซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
4. หากนักศึกษาต้องการเขียนอัลกอริทึมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 3 ตัว และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา ข้อใดคือขั้นตอน**ที่ถูกต้อง**ที่สุด
 - ก. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3 ตัว 3. คำนวณผลรวม 4. คำนวณค่าเฉลี่ย 5. แสดงผลลัพธ์
 - ข. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3. คำนวณค่าเฉลี่ย 4. แสดงผลลัพธ์ 5. สิ้นสุด
 - ค. 1. เริ่มต้น 2. รับค่าตัวเลข 3 ตัว 3. คำนวณค่าเฉลี่ย 4. คำนวณผลรวม 5. แสดงผลลัพธ์
 - ง. 1. เริ่มต้น 2. คำนวณค่าเฉลี่ย 3. รับค่าตัวเลข 4. แสดงผลลัพธ์ 5. สิ้นสุด
 - จ. 1. เริ่มต้น 2. แสดงผลลัพธ์ 3. รับค่าตัวเลข 4. คำนวณค่าเฉลี่ย 5. สิ้นสุด

5. จากตัวอย่างการทำไขเจียว หากนักศึกษามีไข่ 10 ฟอง, กระทะ 3 ใบ และใช้เวลาทำไขเจียวแต่ละฟอง 2 นาที นักศึกษาจะต้องใช้เวลารวมทั้งหมดกี่นาทีในการทำไขเจียวให้เสร็จทั้งหมด

- ก. 4 นาที
- ข. 8 นาที
- ค. 12 นาที
- ง. 6 นาที
- จ. 20 นาที

6. ข้อใดอธิบายความหมายของ Pseudocode ได้ดีที่สุด

- ก. โค้ดที่สามารถนำไปรันได้จริงในทุกภาษาโปรแกรม
- ข. เป็นลูกผสมระหว่างภาษาโปรแกรมกับภาษามนุษย์ที่เน้นอธิบายตรรกะของโปรแกรม
- ค. ชุดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในโปรแกรม
- ง. การอธิบายขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมโดยใช้สัญลักษณ์ Flowchart
- จ. ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบอัลกอริทึมก่อนการเขียนโค้ดจริง

7. ในผังงาน (Flowchart) การใช้สัญลักษณ์รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Diamond) มีวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรม
- ข. เพื่อแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล
- ค. เพื่อแสดงการวนซ้ำของโปรแกรม
- ง. เพื่อแสดงกระบวนการทำงานหรือคำสั่ง
- จ. เพื่อแสดงจุดที่ต้องตัดสินใจตามเงื่อนไข (เช่น เงื่อนไข Yes/No)

8. ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างโครงสร้างควบคุมแบบ While Loop และ Do While Loop คือข้อใด

- ก. While Loop เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ ตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้
- ข. While Loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงาน ในขณะที่ Do While Loop ตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำงาน
- ค. For Loop เหมาะสำหรับจำนวนรอบที่แน่นอน ในขณะที่ While และ Do While เหมาะสำหรับจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน
- ง. While Loop จะทำงานอย่างน้อย 1 รอบเสมอ ในขณะที่ Do While Loop อาจไม่ทำงานเลย
- จ. ทั้งสองรูปแบบไม่สามารถใช้งานร่วมกับเงื่อนไขได้

9. ในหลักการของ Divide and Conquer ขั้นตอนใดที่เกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย

- ก. Solve
- ข. Divide
- ค. Conquer
- ง. Combine
- จ. Merge

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Linear Data Structure

- ก. Hash Table
- ข. Tree
- ค. Array
- ง. Heap
- จ. Graph

ตอนที่ 1 แบบทดสอบเชิงอธิบายการออกแบบและประยุกต์ใช้อัลกอริทึม

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยแสดงวิธีคิด และเหตุผลประกอบคำตอบของนักศึกษาอย่างละเอียด

(10 คะแนน)

1.1 วัดประสิทธิภาพหลักของโครงสร้างข้อมูลคือ "เพื่อลดความซับซ้อนของเวลา (Time Complexity) และพื้นที่ (Space Complexity)" นักศึกษาคิดว่าในการพัฒนาโปรแกรมจริงควรให้ความสำคัญกับ Time Complexity หรือ Space Complexity มากกว่ากัน และเพราะเหตุใด พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่สนับสนุนแนวคิดของนักศึกษา

1.2 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (Linear Data Structure) ได้แก่ Array, Linked List, Stack และ Queue จงอธิบายความแตกต่างหลักระหว่าง Stack และ Queue ในแง่ของหลักการทำงาน และยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สามารถนำแต่ละโครงสร้างไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมที่สุด

1.3 จากตัวอย่างอัลกอริทึมในการทำไข่เจียวได้คำนวณว่า หากมีไข่ 10 ฟอง และกระทะ 3 ใบ จะใช้เวลาทำทั้งหมด 8 นาที หากนักศึกษาต้องการปรับปรุงอัลกอริทึมนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษาจะเสนอแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรบ้าง จงวิจารณ์ข้อจำกัดของอัลกอริทึมเดิม และนำเสนอแนวคิดใหม่ที่แตกต่างกันเพื่อลดเวลาในการทำงานให้สั้นลง

1.4 จากคุณสมบัติของอัลกอริทึมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ Finiteness, Definiteness, Input, Output, Effective และ Language independent จงเลือกมา 3 คุณสมบัติที่นักศึกษาคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และอธิบายว่าทำไมคุณสมบัตินั้นจึงมีความสำคัญมากกว่าคุณสมบัติอื่น ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1.5 ผังงาน (Flowchart) และรหัสเทียม (Pseudocode) เป็นเครื่องมือในการออกแบบอัลกอริทึม นักศึกษาคิดว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนกว่ากัน จงวิจารณ์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ และให้เหตุผลว่าทำไมเครื่องมือที่นักศึกษาเลือกจึงมีประโยชน์มากกว่าในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ตอนที่ 2 ข้อสอบปฏิบัติการออกแบบและประยุกต์ใช้อัลกอริทึม

(10 คะแนน)

คำชี้แจง ให้นักศึกษาออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนด พร้อมแสดงผังงาน (Flowchart) และรหัสเทียม (Pseudocode) ประกอบ

2.1 ปัญหาในการจัดการคิวของธนาคาร สมมติว่านักศึกษาเป็นผู้จัดการฝ่ายไอทีของธนาคารแห่งหนึ่ง และต้องออกแบบระบบจัดการคิวสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

- ลูกค้าแต่ละคนมีหมายเลขคิว
- ลูกค้าที่มาก่อนจะได้รับบริการก่อน
- ถ้ามีช่องบริการ 3 ช่อง (A, B, C) ลูกค้าจะถูกส่งไปยังช่องที่ว่าง
- เมื่อลูกค้าคนหนึ่งใช้บริการเสร็จ จะมีลูกค้าคนถัดไปในคิวเข้าใช้บริการทันที

โจทย์ จงออกแบบอัลกอริทึมเพื่อจัดการระบบคิวนี้

ให้นักศึกษาทำการระบุว่าโครงสร้างข้อมูลประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหานี้ พร้อมอธิบายเหตุผล จากนั้นให้นักศึกษาทำการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) เพื่อแสดงขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ และส่งลูกค้าไปที่ช่องบริการที่ว่างอยู่ และให้นักศึกษาสร้างผังงาน (Flowchart) สำหรับกระบวนการทั้งหมดนี้ พร้อมทั้งประเมินข้อดีและข้อจำกัดของผังงานที่นักศึกษาสร้างเมื่อนำไปใช้จริงในระบบที่ซับซ้อน

2.2 การจัดเรียงสินค้าคงคลัง สมมติว่านักศึกษาเป็นผู้จัดการคลังสินค้า และได้รับมอบหมายให้ออกแบบระบบเพื่อจัดเรียงกล่องสินค้าจำนวน 10 กล่อง (แต่ละกล่องมีน้ำหนักต่างกัน) โดยต้องวางซ้อนกันบนชั้นวางสินค้าตามลำดับจากกล่องที่เบาที่สุดไปหากล่องที่หนักที่สุด

โจทย์ จงออกแบบอัลกอริทึมเพื่อจัดเรียงกล่องสินค้า

ให้ทำการระบุชื่ออัลกอริทึมการเรียงลำดับ (Sorting Algorithm) ที่จะใช้ พร้อมอธิบายหลักการทำงานโดยสรุป จากนั้นให้นักศึกษาทำการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) เพื่อแสดงขั้นตอนการจัดเรียงกล่องสินค้า และถ้าหากมีกล่องสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่อง อัลกอริทึมที่นักศึกษาเลือกยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ จงวิจารณ์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่นักศึกษาเลือก และเสนอแนวทางในการปรับปรุง หรือเลือกใช้อัลกอริทึมอื่นที่เหมาะสมกว่า